

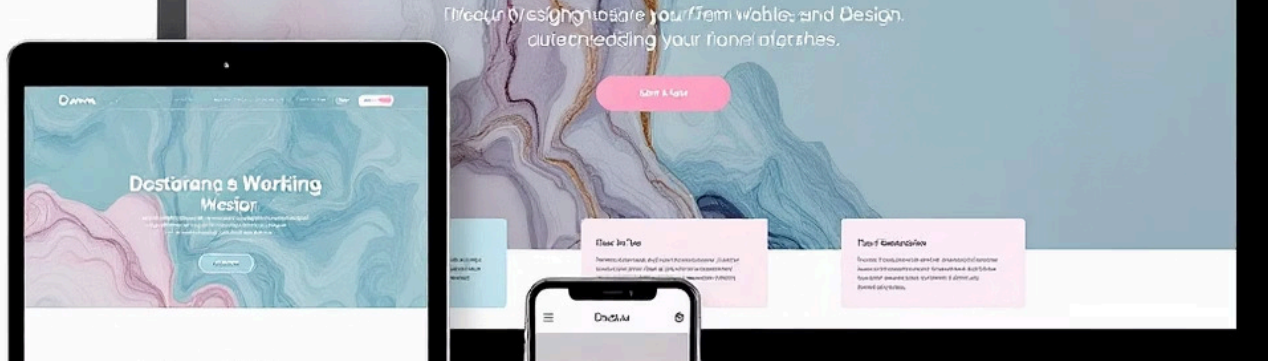
PROMETEO

An abstract network diagram with various nodes (circles and squares) connected by lines, overlaid on a dark blue background. The nodes are in shades of grey and teal, and the lines are thin and light grey.

Unidad 7: Proyecto integrador y tendencias web

Lenguaje de marcas y sistemas de gestión de información

Técnico Superior de DAM / DAW



Sesión 24 – Mini-proyecto: Landing Page responsive con HTML5, CSS3, Flex y Grid

Crear una Landing Page responsive es uno de los retos más completos en desarrollo web, porque te obliga a integrar de forma coherente las tecnologías fundamentales que has ido aprendiendo: HTML5 para la estructura, CSS3 para el estilo, Flexbox para alinear elementos dentro de sus contenedores y CSS Grid para definir el layout general de la página. Esta sesión te permite poner en práctica todo ese conocimiento construyendo un proyecto real, similar a lo que desarrollarías en un entorno profesional.

La Landing Page —o página de aterrizaje— es una web de una sola pantalla diseñada con un objetivo claro: captar leads, vender un producto, presentar una promoción o anunciar un evento. Por eso su diseño debe ser limpio, claro y orientado a la acción. Una Landing Page bien construida combina estructura semántica, diseño atractivo y una experiencia fluida que funcione igual de bien en móviles, tablets y pantallas grandes.

Mobile-First

El enfoque Mobile-First es clave. Hoy en día, la mayoría del tráfico web proviene de dispositivos móviles, así que el diseño debe empezar desde pantallas pequeñas para después escalar a resoluciones mayores.

Flexbox + Grid

Flexbox será tu mejor aliado para organizar elementos dentro de un mismo bloque, como la navegación, botones o grupos de iconos. Grid, por su parte, es ideal para definir la estructura general de la página.

Proyecto Completo

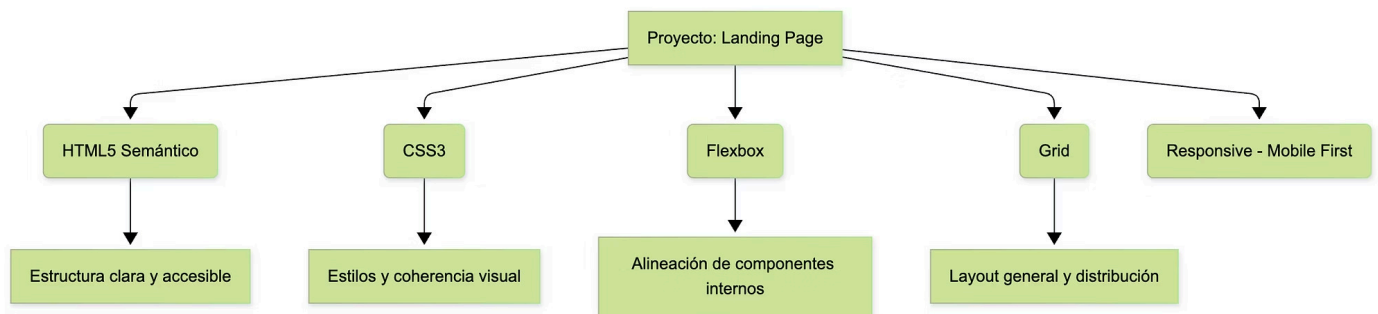
Al finalizar esta sesión tendrás una primera versión funcional de tu Landing Page: un proyecto completo que no depende de frameworks, que tiene una estructura sólida y que se adapta a múltiples dispositivos siguiendo los estándares de la industria.

Esto te obliga a priorizar la información esencial y a evitar complejidades innecesarias. Una vez construido el diseño base, puedes ampliar tu layout mediante media queries, aprovechando Grid para reorganizar columnas, ampliar espacios y crear versiones más ricas para escritorio.

Usarlos juntos no solo es posible, sino habitual: Flexbox resuelve el alineamiento dentro del componente, mientras que Grid define el esqueleto global. Este tipo de ejercicio es exactamente lo que diferencia a un estudiante que sabe "escribir código" de alguien que entiende cómo construir un producto web usable y profesional.

Esquema Visual

Descripción detallada del diagrama

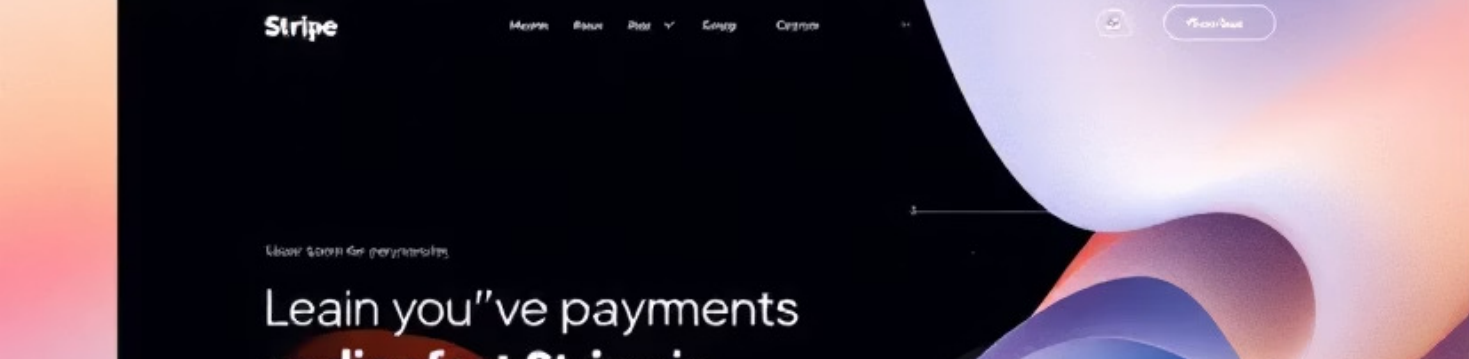


El nodo A representa el proyecto final: la construcción de una Landing Page completa.

Desde ahí parten cinco pilares:

- **B (HTML5 Semántico):** base estructural, con etiquetas como `<header>`, `<main>`, y `<section>`. Se detalla con G, que destaca la importancia de la accesibilidad y la claridad estructural.
- **C (CSS3):** encargado del diseño visual y del estilo. Con H, que refuerza la idea de coherencia estética: tipografías, colores, espaciados.
- **D (Flexbox):** herramienta para alinear elementos dentro de un mismo contenedor. I aclara su uso típico: navegación, botones, elementos en fila.
- **E (Grid):** ideal para el layout global. J señala su papel para dividir la página en áreas lógicas (hero, columnas, secciones de features).
- **F (Responsive - Mobile First):** eje transversal para que el diseño funcione en todas las pantallas.

El diagrama muestra cómo cada tecnología cumple un papel distinto y complementario dentro del proyecto.



Caso de Estudio – Las Landing Pages de Stripe

Contexto

Stripe es una plataforma de pagos utilizada en miles de negocios digitales. Pero no solo es referente tecnológico: también es reconocida por tener algunas de las Landing Pages más cuidadas del sector, siempre centradas en claridad, consistencia visual y experiencia de usuario impecable.

Estrategia

Las Landing Pages de Stripe siguen un patrón que combina:

HTML5 semántico

para que la estructura sea clara y accesible.

CSS modular

con uso intensivo de variables para colores y escalas tipográficas.

Grid para estructura

secciones amplias como el hero, comparativas o bloques con columnas múltiples.

Flexbox para detalles

resolver detalles como ubicación de botones, tarjetas o iconos.

Diseño Mobile-First

con layouts simples en móviles que luego crecen gradualmente en pantallas grandes.

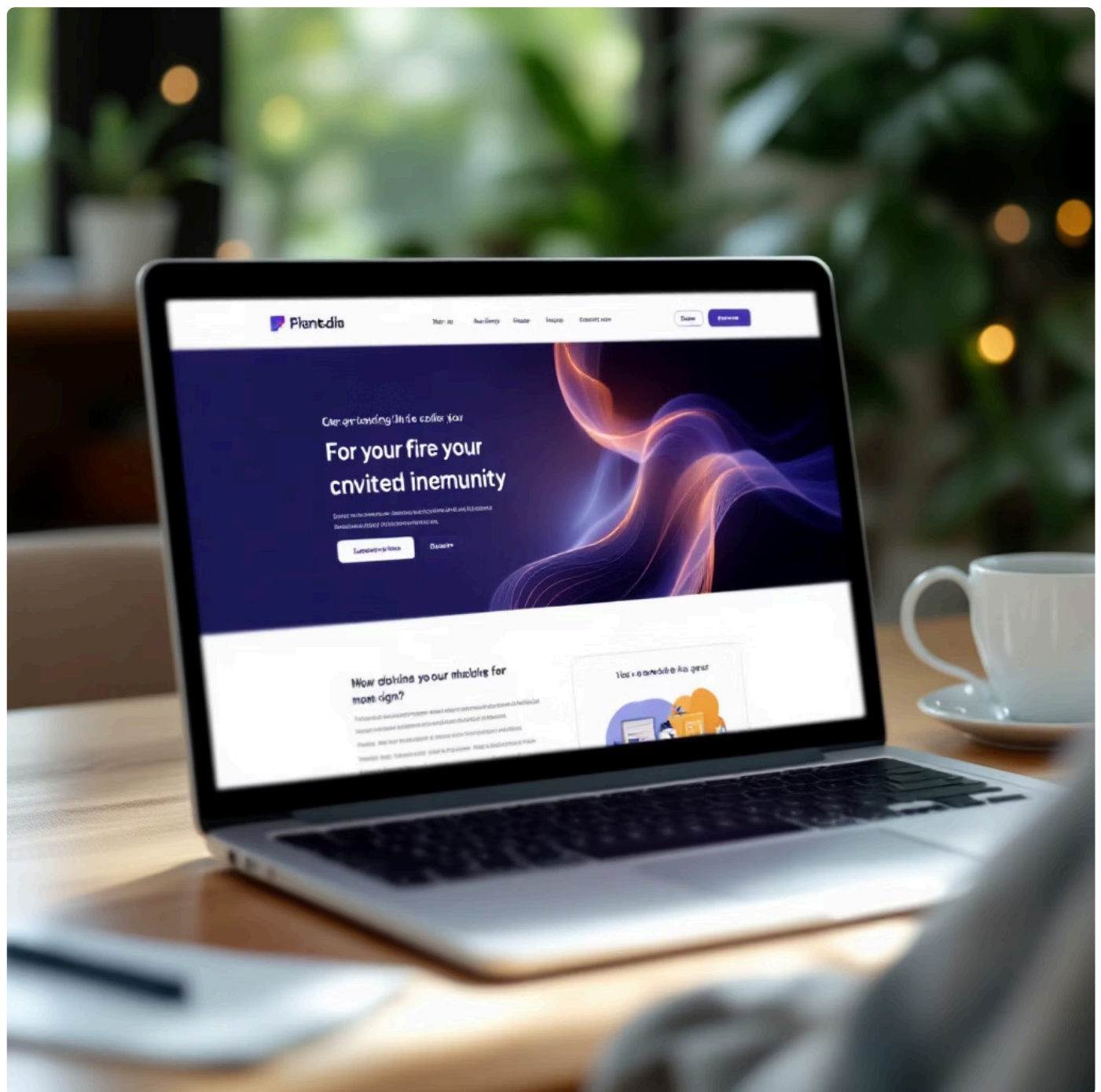
Microinteracciones suaves

(hover, transiciones) que aportan sensación de producto premium sin distraer al usuario.

Stripe demuestra que una Landing Page exitosa no depende de efectos complejos ni animaciones exageradas, sino de una arquitectura sólida, jerarquía visual clara y una experiencia fluida.

Resultado

Gracias a este enfoque, Stripe ha logrado Landing Pages que cargan rápido, se interpretan correctamente en cualquier dispositivo y transmiten una imagen de marca extremadamente cuidada. Este es el tipo de calidad que debes aspirar a replicar: diseño claro, estructura lógica y código organizado.



Herramientas y Consejos

Planifica antes de escribir código

Haz un wireframe rápido en papel o en una herramienta simple. Piensa en:

- Cabecera
- Sección hero
- Bloques de características
- Llamado a la acción
- Footer

Con una planificación clara, codificar será mucho más fluido.

Construye por componentes

No intentes diseñar toda la página a la vez. Crea y ajusta secciones independientes:

- Primero la cabecera
- Luego el hero
- Después las secciones de contenido

Este enfoque modular te permite mantener el control del proyecto.

Aprovecha variables y clases reutilizables

Define variables CSS para:

- Colores
- Tipografías
- Separaciones

Además, crea clases de utilidad como `.container`, `.btn` o `.grid-2`. Facilitarán la escalabilidad del código.

Usa las herramientas adecuadas

- Figma para hacer prototipos
- Chrome DevTools para depuración visual
- Live Server en VS Code para ver cambios en tiempo real

Mitos y Realidades

✗ Mito: "Necesito un framework para hacer una Landing Page profesional."

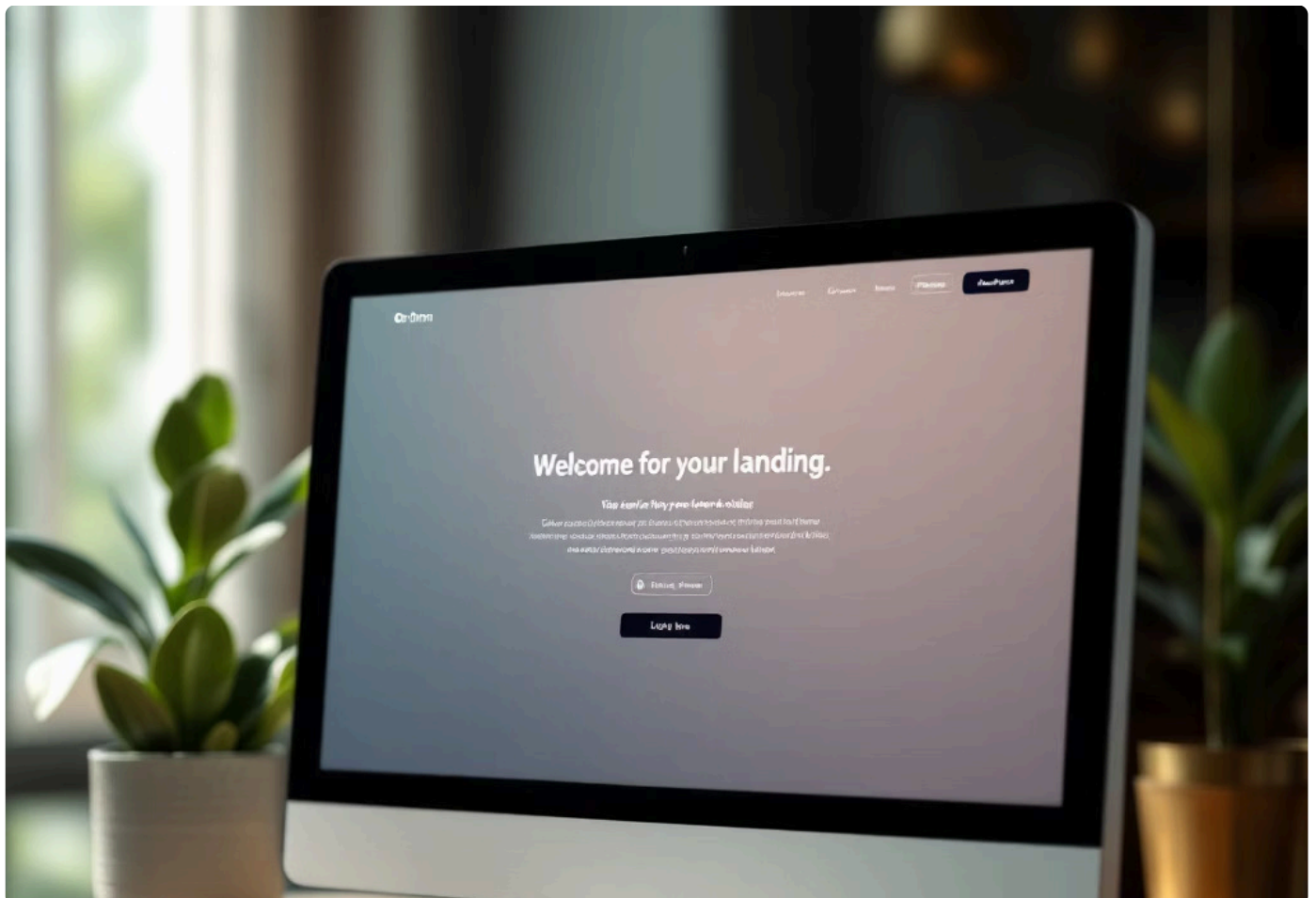
→ FALSO. Con HTML5, CSS3, Flexbox y Grid puedes construir diseños totalmente profesionales, más ligeros y bajo tu control total.

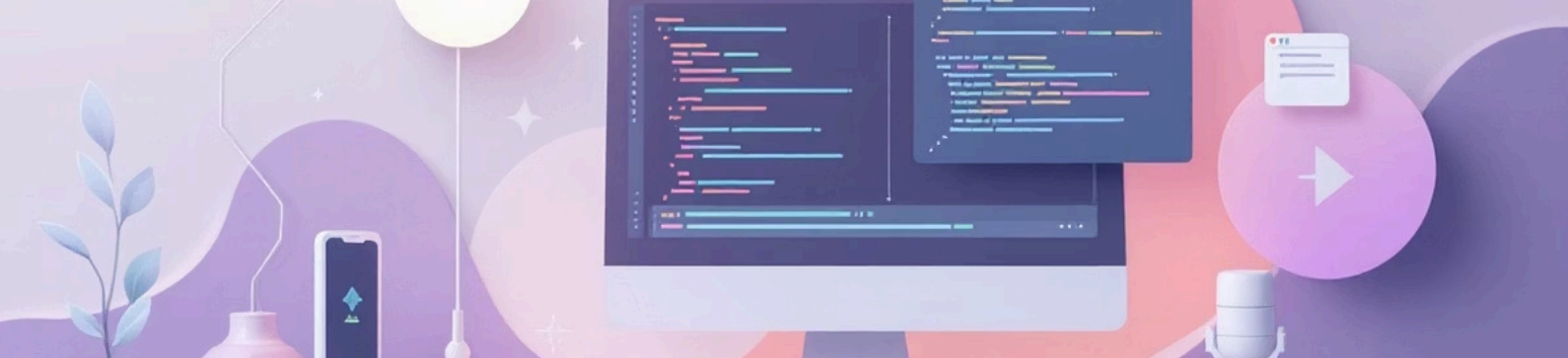
✗ Mito: "El diseño es secundario mientras la página funcione."

→ FALSO. El diseño es clave para la experiencia de usuario: afecta a la credibilidad, conversión, confianza y claridad. Funcionalidad y diseño son inseparables.

📄 Resumen Final

- Una Landing Page profesional integra HTML5, CSS3, Flexbox y Grid de forma coherente.
- El enfoque Mobile-First garantiza un diseño que funciona en cualquier dispositivo.
- Planificar antes de codificar es esencial para evitar errores estructurales.
- No necesitas frameworks: dominar las bases te permite crear diseños sólidos y escalables.





Sesión 25 – Tendencias web: JAMstack, accesibilidad (WCAG), SEO avanzado, diseño en Figma y deploy con GitHub Pages

El desarrollo web está evolucionando más rápido que nunca. No basta con saber HTML y CSS; hoy necesitas entender arquitecturas modernas, principios de accesibilidad, optimización avanzada, flujos de diseño y herramientas de despliegue. Esta sesión reúne algunas de las tendencias más relevantes que encontrarás en el mercado actual, todas esenciales para cualquier perfil profesional que aspire a crear productos digitales de calidad.



JAMstack

La arquitectura JAMstack (JavaScript, APIs y Markup) ha revolucionado la forma de construir sitios web: elimina la dependencia de servidores tradicionales, apuesta por contenido pre-renderizado y delega la lógica en APIs externas. El resultado son sitios más rápidos, más seguros y altamente escalables.



Accesibilidad WCAG

La accesibilidad web, regulada por las pautas WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), ha dejado de ser opcional. Hoy es una obligación ética y legal, especialmente en contextos educativos, gubernamentales o corporativos.



SEO Avanzado

El SEO avanzado va mucho más allá de las palabras clave. Los buscadores —sobre todo Google— tienen en cuenta factores como velocidad de carga, estabilidad visual, tiempos de respuesta, estructura del sitio y los famosos Core Web Vitals.



Figma

En cuanto al proceso creativo, herramientas como Figma han cambiado la forma de diseñar interfaces digitales. Permiten trabajar en equipo, prototipar en tiempo real, crear sistemas de diseño reutilizables y entregar assets a programadores de forma ordenada.

Aplicar accesibilidad no es complicado: basta con usar HTML semántico, asegurar contrastes de color adecuados, incluir texto alternativo en imágenes y etiquetar correctamente formularios. Esto mejora la experiencia de todas las personas, no solo de quienes tienen discapacidades.

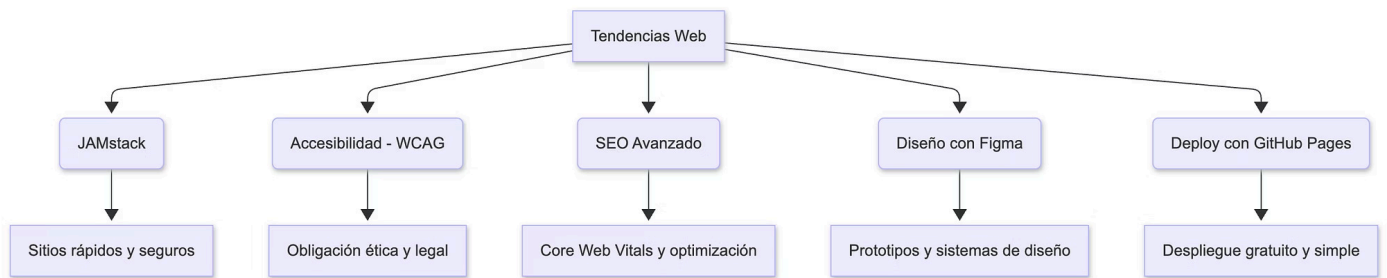
Si quieres que un sitio tenga visibilidad real, necesitas integrar estos criterios desde la fase de diseño. Saber interpretar un diseño en Figma es hoy tan esencial como saber maquetarlo.

Finalmente, poner tu web online nunca ha sido tan fácil. Con GitHub Pages, puedes desplegar sitios estáticos en segundos directamente desde tu repositorio. Es seguro, gratuito y perfecto para portfolios, proyectos personales o documentación técnica.

Esta combinación —JAMstack, accesibilidad, SEO avanzado, diseño moderno y despliegue rápido— define el estándar actual del sector.



Esquema Visual



Descripción detallada del diagrama

El nodo principal A (Tendencias Web) resume los grandes bloques que determinan el desarrollo moderno.

- B (JAMstack) conecta con G, que explica su principal ventaja: rendimiento y seguridad.
- C (Accesibilidad) apunta hacia H, destacando su dimensión ética y legal.
- D (SEO Avanzado) se expande a I, que menciona la optimización técnica —incluyendo Core Web Vitals— como eje central.
- E (Figma) conduce a J, indicando que el diseño profesional nace de prototipos y sistemas reutilizables.
- F (GitHub Pages) lleva a K, que aclara la sencillez del despliegue estático.

El esquema muestra cómo estas tendencias se complementan para crear un flujo profesional completo.



Caso de Estudio – El sitio de Netlify

Contexto

Netlify es una de las plataformas líderes en el ecosistema JAMstack. Su propio sitio web es un ejemplo perfecto de cómo debe verse un proyecto moderno: limpio, veloz y orientado al rendimiento.

Estrategia

El sitio de Netlify integra varias de las tendencias que estamos analizando:

- **JAMstack completo**
Uso completo de JAMstack, con contenido servido desde una CDN global. Páginas pre-renderizadas para maximizar velocidad de carga. Arquitectura sin servidor (serverless) para funciones dinámicas.
- **Accesibilidad avanzada**
Uso intensivo de HTML semántico, etiquetas ARIA y buenas prácticas de accesibilidad.
- **SEO optimizado**
Optimización avanzada: carga diferida de imágenes, minimización de scripts, estructura clara para SEO.
- **Diseño sistemático**
Un diseño visual coherente, probablemente gestionado desde un Design System en Figma.
- **Deploy continuo**
Deploy continuo desde GitHub con actualizaciones inmediatas.

Resultado

El sitio resulta extremadamente rápido, seguro y fácil de mantener. Es la demostración real de que JAMstack, accesibilidad, diseño profesional y despliegue automático forman una combinación poderosa. Netlify no solo predica la tendencia: la aplica en su propia plataforma, convirtiéndose en un referente para desarrolladores y empresas.

Herramientas y Consejos

Lighthouse para mejorar tu sitio

Abre Chrome → DevTools → Lighthouse. Obtendrás un informe detallado sobre:

- Accesibilidad
- SEO
- Buenas prácticas
- Rendimiento

Corrige los errores uno por uno. Es una forma rápida de mejorar cualquier proyecto.

Familiarízate con Figma

Aunque no seas diseñador, debes saber:

- Leer prototipos
- Extraer medidas y estilos
- Interpretar grids y espacios
- Comprender componentes reutilizables

Esto facilita muchísimo la colaboración entre diseño y desarrollo.

Deploy con GitHub Pages

Solo necesitas:

1. Subir tu proyecto al repositorio
2. Entrar en Settings → Pages
3. Activar el deploy desde la rama main

En segundos tendrás tu web online con una URL pública gratuita.



Mitos y Realidades

✗ Mito: "La accesibilidad solo importa para personas con discapacidad visual."

→ FALSO. La accesibilidad mejora la experiencia de todo el mundo: subtítulos, buen contraste, formularios claros, navegación con teclado... todos se benefician. Además, es un requisito legal en muchos contextos.

✗ Mito: "El SEO consiste solo en poner palabras clave."

→ FALSO. El SEO moderno es técnico: velocidad, estructura semántica, optimización móvil, calidad de enlaces, experiencia del usuario y Core Web Vitals. Es mucho más complejo que el contenido textual.

Resumen Final

- JAMstack permite crear sitios rápidos, seguros y escalables.
- Las WCAG establecen los estándares actuales de accesibilidad web.
- El SEO avanzado se centra en velocidad, experiencia de usuario y estructura técnica.
- Figma y GitHub Pages son herramientas esenciales del flujo moderno de diseño y despliegue.